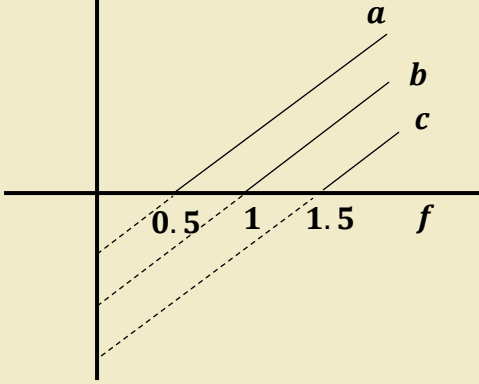


$K.E(eV)$ 

تعرضت سطوح ثلاث فلزات (a, b, c) لضوء فكانت العلاقة بين الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المتحررة وتردد الضوء الساقط على مهبط خلية كهروضوئية كما في الشكل.

- 1- لماذا تكون المنحنيات متوازية؟
- 2- احسب اقتران الشغل للفلز (b)
- 3- احسب الطاقة الحركية للإلكترون المنبعث من الفلز (c) إذا سقط ضوء طول موجته ($100nm$)

الحل (1): لماذا تكون المنحنيات متوازية؟

لأن ميل الخطوط المستقيمة دائماً يساوي ثابت بلانك (h) حيث

$$K.E = hf - \phi$$

الحل (2): احسب اقتران الشغل للفلز (b) من الشكل حيث يمثل تقاطع الخط (b) مع محور السينات تردد العتبة ولذلك يكون

$$\phi = hf_0 = 6.626 \times 10^{-34} \times 1 \times 10^{15} = 6.626 \times 10^{-19} J$$

$$\phi = \frac{6.626 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 4.14 eV$$

الحل (3): الطاقة الحركية المنبعثة من الفلز (c) إذا سقط ضوء طول موجته ($100nm$)

$$\left(f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{100 \times 10^{-9}} = 3 \times 10^{15} Hz \right) \text{ نحسب أولاً تردد الضوء الساقط}$$

نحسب الطاقة الحركية المنبعثة من العلاقة حيث $\phi = hf_0$

$$K.E = hf - \phi$$

$$K.E = h(f - f_0) = 6.626 \times 10^{-34} (3 \times 10^{15} - 1.5 \times 10^{15})$$

$$K.E = 6.626 \times 10^{-34} \times 1.5 \times 10^{15} = 9.939 \times 10^{-19} J$$

$$K.E = \frac{9.939 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.211 eV$$